FORMATOS DE ELICITAÇÃO E IMPORTÂNCIA RELATIVA DAS DIMENSÕES DA CAMINHABILIDADE

Giovana Facchini[1], Ana Margarita Larranaga[1], Mariana Lovato dos Santos[1], Julián Arellana[2], Daniel Sergio Presta García[1], Juan Antonio Carrasco[3], Daniel Oviedo[4]
[1]Universidade Federal do Rio Grande do Sul, [2]Universidad del Norte,
[3]Universidad de Concepción, [4]University College London

RESUMO
A identificação da importância relativa das dimensões da caminhabilidade é relevante para orientar diagnósticos, indicadores e decisões de planejamento urbano, entretanto, podem variar conforme o formato de elicitação. Este estudo compara a importância atribuída a cinco dimensões da caminhabilidade: condições das calçadas, segurança pública, segurança viária, destinos e atratividade. Foram analisados dois formatos: ranqueamento abstrato de percepção e avaliações contextualizadas por vídeo, com cenários melhorados e piorados. Os dados foram coletados em questionário online com 625 respondentes em Porto Alegre, Brasil. Foram estimados modelos Logit Multinomial com explosão do ranking e modelos Logit ordenados acumulativos. Os resultados indicam que o ranqueamento abstrato atribui maior importância à segurança pública, enquanto os vídeos com melhorias destacam as condições das calçadas. Nos vídeos com pioras, as importâncias tornam-se mais equilibradas. O estudo mostra que diferentes formatos produzem evidências complementares para o planejamento da caminhabilidade.

1. INTRODUÇÃO
A caminhabilidade resulta da interação entre dimensões físicas, funcionais e perceptivas do ambiente urbano, como condições da calçada, segurança pública, segurança viária, acesso a destinos e atratividade do espaço. Essas dimensões podem influenciar tanto o comportamento de caminhar quanto a percepção da qualidade do ambiente para pedestres. Na literatura, a caminhabilidade têm sido mensuradas por meio de índices de caminhabilidade e analisadas com diferentes abordagens empíricas, como modelos de regressão, modelos de escolha discreta e análises multivariadas e métodos espaciais (Arellana et al., 2020; Fonseca et al., 2022; Banger et al., 2025; Ruiz-Padillo et al., 2022; Zhu et al., 2025).

Identificar a importância relativa dessas dimensões é útil para orientar diagnósticos, construir indicadores de caminhabilidade e apoiar decisões de investimento e melhoria, pois a forma como as dimensões são ponderadas pode alterar os resultados dos indicadores e, assim, influenciar as áreas e intervenções priorizadas pelo planejamento urbano. Compreender quais dimensões têm maior influência sobre a percepção da qualidade do ambiente de caminhada é importante para produzir evidências mais alinhadas às experiências e necessidades dos pedestres, contribuindo para diagnósticos mais precisos e para a priorização de intervenções urbanas (Dickinson et al., 2024; Facchini et al., 2025; Liao et al., 2022; Nakamura, 2021).

No entanto, a forma como essas prioridades são medidas pode afetar os resultados obtidos. Métodos abstratos de elicitação, como o ranqueamento de dimensões a partir de descrições textuais, tendem a captar prioridades gerais indicadas pelos respondentes. Métodos contextualizados, como avaliações por vídeo, apresentam essas dimensões inseridas em cenas urbanas concretas, permitindo avaliá-las de forma integrada ao ambiente de caminhada. Essa diferença é importante porque as preferências dos respondentes podem se expressar de formas distintas dependendo de como a informação é apresentada. Estudos sobre preferências construídas, julgamentos dependentes do contexto e cognição incorporada indicam que a avaliação dos indivíduos não depende apenas do conteúdo avaliado, mas também da forma como esse conteúdo é representado (Brunswik, 1955; Jacquemet et al., 2013). No caso da caminhabilidade, isso é particularmente relevante, pois caminhar envolve perceber o ambiente urbano de maneira integrada, considerando simultaneamente aspectos visuais, espaciais e sensoriais (Dickinson et al., 2024; Facchini et al., 2025; Liao et al., 2022; Nakamura, 2021; Kim e Lee, 2022; Kirsh e Maglio, 1994).

A comparação entre diferentes formatos de elicitação permite discutir como eles influenciam na importância atribuída às dimensões da caminhabilidade. O objetivo deste estudo é comparar os padrões de importância atribuídos a cinco dimensões, obtidos por meio de diferentes formatos de elicitação de preferências: ranqueamento abstrato de percepção e avaliações contextualizadas por vídeo, considerando cenários com dimensões melhoradas e pioradas. Busca-se examinar em que medida esses formatos produzem resultados convergentes ou divergentes e discutir as implicações dessas diferenças para o uso de evidências perceptivas

no planejamento da caminhabilidade. A principal contribuição é mostrar que tais formatos podem produzir evidências complementares para o planejamento urbano. Ranqueamentos abstratos e avaliações contextualizadas por vídeo não devem ser entendidos apenas como formas alternativas de medir a mesma informação, mas como procedimentos que podem enfatizar diferentes aspectos da avaliação dos pedestres. Assim, a escolha do método de elicitação é relevante tanto do ponto de vista técnico quanto para o tipo de evidência perceptiva e de recomendação de política pública que se pretende produzir.

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O estudo foi desenvolvido em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, Brasil, uma cidade com diversidade de padrões urbanos e condições de infraestrutura para pedestres. Com base em Arellana et al. (2020) e Facchini et al. (2025), foram consideradas cinco dimensões do ambiente de caminhada: condições das calçadas, segurança viária, segurança pública, destinos e atratividade.

2.1 Coleta de dados

Os dados foram coletados por meio de um questionário online na plataforma Qualtrics. O questionário, estruturado em três seções - (i) percepção, (ii) características socioeconômicas e de deslocamento e (iii) avaliação de cenários com vídeos 2D -, foi respondido na íntegra por 625 pessoas, com tempo médio de preenchimento de 15 minutos. Todos os respondentes moram ou trabalham/estudam na cidade de Porto Alegre, sendo que 60% realizam viagens a pé pelo menos 3 vezes por semana. Na primeira seção, os respondentes avaliaram dimensões e componentes associados à caminhabilidade através de duas etapas. Inicialmente, selecionavam os componentes que consideravam relevantes para aquela dimensão e, em seguida, ordenavam apenas os itens escolhidos conforme sua contribuição percebida. Esse procedimento permitiu captar melhor as preferências individuais, sem obrigar os participantes a ranquear componentes que julgavam irrelevantes. Na dimensão *Segurança pública*, por exemplo, eram selecionados aspectos como presença de câmeras ou agentes de segurança, fluxo de pedestres, histórico de criminalidade e iluminação, que depois eram ordenados.

Após a avaliação dos componentes, os respondentes ranquearam as cinco dimensões principais da caminhabilidade, indicando sua importância geral para a experiência de caminhar. Esse ranking das dimensões é o utilizado no presente estudo; o ranking dos componentes não foi considerado nesta análise. Na tarefa, os participantes foram solicitados a ordenar, do mais ao menos importante, as seguintes dimensões: (i) *Condições das calçadas*, definida como a adequação da calçada para caminhar em termos de desenho, condição e espaço; (ii) *Segurança pública*, definida como a sensação de segurança contra roubos ou ataques durante o caminho; (iii) *Segurança viária*, definida como a sensação de segurança contra atropelamentos ou colisões; (iv) *Destinos*, definidos como lugares que contribuem para que se caminhe por uma determinada região; e (v) *Atratividade*, definida como elementos que tornam o ambiente mais atraente para caminhar.

A segunda seção do questionário levantou características socioeconômicas e de deslocamento dos respondentes. Foram incluídas questões sobre idade, gênero, escolaridade, renda familiar e número de veículos no domicílio. Também foram coletadas informações sobre o comportamento de caminhada, incluindo os locais onde os respondentes costumavam caminhar durante a semana e nos finais de semana, bem como a frequência de caminhada em cada período.

A terceira seção incluiu um módulo experimental com vídeos de cenários urbanos virtuais, modelados no software *Twinmotion* a partir de imagens do *Google Street View*, incorporando edificações elementos típicos de uma rua na região central de Porto Alegre, como um ônibus do sistema municipal e permitindo que os participantes se imaginassem caminhando na via representada. Inicialmente, foram definidos os componentes utilizados para representar cada dimensão com base na pesquisa de percepção. Priorizaram-se atributos visualmente representáveis para viabilizar a modelagem e controlar a carga cognitiva; em *Segurança pública*, por exemplo, incluíram-se Presença de segurança, Circulação de pessoas e Iluminação, excluindo-se o Histórico de roubos por demandar informação textual adicional.

A partir dessas definições, elaborou-se um cenário base com condições regulares da cidade e, a partir dele, 10 cenários adicionais, um melhorado e um piorado para cada dimensão (Figura 1), transformados em vídeos simulando a caminhada de um pedestre. Foi adotada a abordagem *One Factor at a Time* (OFAT), onde cada dimensão foi alterada isoladamente em cada cenário. O primeiro vídeo apresentou exclusivamente o cenário base, servindo como ancoragem e referencial comparativo inicial. Os cinco vídeos seguintes exibiram os cenários aos pares (melhorado e piorado dispostos um abaixo do outro, rotulados cegamente como Cenário A e Cenário B). Após cada vídeo de 40 segundos, atribuiu-se uma nota de 1 (“muito ruim”) a 10 (“excelente”) à experiência de caminhar no local. Todos os participantes avaliaram o mesmo conjunto de vídeos (6 vídeos de

40 segundos cada), exibidos na mesma ordem para assegurar um ponto de partida idêntico e a padronização do protocolo entre sujeitos, sendo o risco de fadiga mitigado pela curta duração total da tarefa (4 minutos).



Figura 1: Atributo, fatores e níveis

2.2 Análise de dados

Foram estimados modelos econométricos para quantificar a importância relativa das cinco dimensões de caminhabilidade, utilizando especificações adequadas à estrutura de cada tarefa de elicitação. Para o ranqueamento abstrato, com dados provenientes da pesquisa de percepção, foi utilizado um modelo Logit Multinomial com explosão do ranking. Para as avaliações por vídeo, foram estimados modelos logit ordenados acumulativos, compatíveis com a escala ordinal das notas atribuídas aos cenários.

No modelo com explosão do ranking, as respostas de ranqueamento foram transformadas em uma sequência de escolhas, conforme proposto por Luce e Suppes (1965). Assim, a dimensão indicada como mais importante é interpretada como a primeira escolha dentro do conjunto completo de alternativas. Em seguida, essa dimensão é removida do conjunto, e a próxima posição do ranking é interpretada como uma nova escolha entre as alternativas restantes. O procedimento é repetido até que a ordenação seja representada por escolhas sucessivas. A partir dessa estrutura, foi estimado um modelo Logit Multinomial (MNL), no qual a probabilidade de o respondente escolher uma dimensão como a mais importante em determinado conjunto de escolha é dada pela formulação logit. Os parâmetros estimados foram convertidos em medidas de importância relativa a partir da função logit, normalizando-se os valores exponenciais para que os pesos somassem 1. A estimação foi realizada no ambiente R, com o pacote Apollo (Hess e Palma, 2019).

No modelo logit ordenado acumulativo, utilizado para as avaliações por vídeo, a resposta dos participantes foi tratada como ordinal, uma vez que as notas atribuídas aos cenários variavam de 1 a 10. O modelo assume a existência de uma variável latente contínua associada à avaliação da caminhabilidade, influenciada pelas características do cenário apresentado, e a nota observada resulta da posição dessa variável latente em relação a um conjunto de limiares ordenados (Greene e Hensher, 2010). As dimensões apresentadas em condição melhorada e piorada foram incorporadas como variáveis explicativas distintas, representadas por codificação de efeitos (*effect coding*), permitindo considerar que melhorias e pioras em uma mesma dimensão podem produzir efeitos de magnitudes diferentes sobre a avaliação da experiência de caminhar, conforme observado em estudo anterior (Facchini et al., 2026). Os coeficientes foram convertidos em importâncias relativas por meio da normalização dos valores absolutos dos efeitos estimados, considerando a razão entre cada coeficiente em módulo e a soma dos módulos dos coeficientes das cinco dimensões (para que os pesos somassem 1). Essa transformação foi adotada porque, no logit ordenado, os coeficientes representam efeitos sobre a avaliação latente dos cenários, e não probabilidades de escolha entre dimensões. A estimação foi realizada no R, com a função polr() do pacote MASS.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1 apresenta as importâncias relativas estimadas em cada formato de elicitação e a respectiva ordem das dimensões. Os resultados completos dos modelos não são apresentados por limitação de espaço. Para facilitar a comparação entre os formatos, a Figura 2 apresenta a representação gráfica dessas importâncias.

Os resultados indicam diferenças relevantes nos padrões de importância das cinco dimensões conforme o formato de elicitação utilizado. No ranqueamento abstrato de percepção (P), *Segurança pública* apresenta clara

predominância, seguida por *Condições das calçadas* e por *Segurança viária*. *Destinos* e *Atratividade* ocupam as últimas posições nesse formato. Esse resultado sugere que, quando avaliadas de forma abstrata, dimensões associadas à segurança e às condições básicas de deslocamento tendem a assumir maior centralidade na percepção dos respondentes. Essa interpretação é compatível com teorias de preferências construídas e julgamentos dependentes do contexto, segundo as quais a forma de apresentação da informação influencia a avaliação realizada (Guo, 2024; Fischhoff, 2005; Slovic, 1995).

Tabela 1: Importância relativa e ordem das dimensões de caminhabilidade por formato de elicitação

	Importância relativa			Ordem		
Dimensão	**Percepção**	**Vídeo - Melhora**	**Vídeo - Piora**	**Percepção**	**Vídeo - Melhora**	**Vídeo - Piora**
Condições das calçadas	0,257	0,374	0,241	2	1	2
Segurança viária	0,120	0,052	0,154	3	5	4
Segurança pública	0,519	0,256	0,245	1	2	1
Destinos	0,058	0,223	0,139	4	3	5
Atratividade	0,047	0,095	0,222	5	4	3

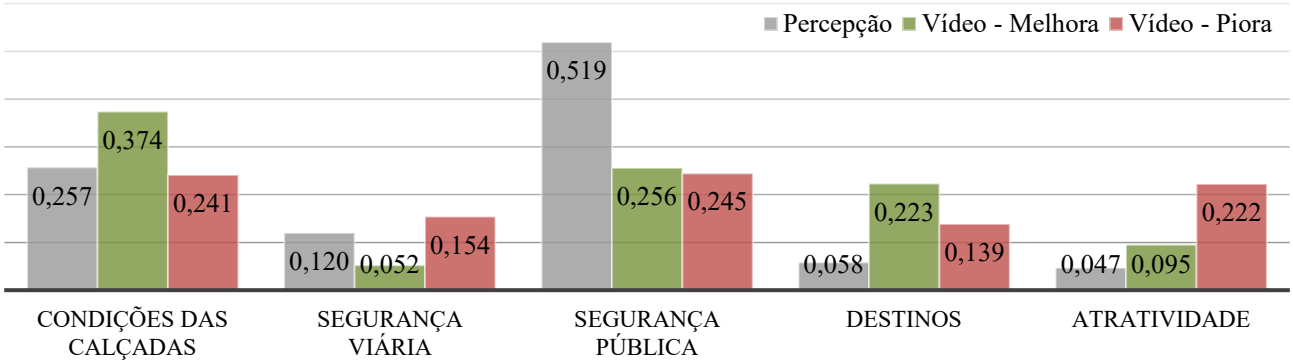


Figura 2: Importância dos atributos conforme o modelo

Nas avaliações por vídeo com dimensões melhoradas, a hierarquia se altera. *Condições das calçadas* passa a ocupar a primeira posição, enquanto *Segurança pública* permanece relevante, mas com menor predominância em relação ao ranqueamento abstrato. *Destinos* também ganha importância nesse formato, aproximando-se das duas primeiras dimensões. Esse padrão sugere que, quando melhorias são apresentadas em cenas urbanas concretas, dimensões físicas e funcionais diretamente observáveis podem ganhar maior destaque na avaliação da caminhabilidade. Esse resultado está em linha com a perspectiva da cognição incorporada, ao sugerir que a avaliação por vídeo pode favorecer uma leitura mais integrada, visual e espacial do ambiente de caminhada.

Nos vídeos com dimensões pioradas (VP), as importâncias tornam-se mais equilibradas entre *Segurança pública*, *Condições das calçadas* e *Atratividade*. A presença de *Segurança pública* e *Condições das calçadas* nas duas primeiras posições indica certa convergência com o ranqueamento abstrato (P), no qual essas dimensões também aparecem como as mais importantes. Ao mesmo tempo, a maior relevância de *Atratividade* nos cenários de piora do que nos de melhora sugere que a deterioração da qualidade visual e ambiental da rua pode se tornar mais evidente quando apresentada de forma contextualizada. Esse resultado é consistente com a assimetria previamente observada entre respostas a melhorias e pioras das dimensões da caminhabilidade, conforme discutido em Facchini et al. (2026).

Os resultados indicam que os formatos de elicitação podem apoiar leituras distintas da caminhabilidade. O ranqueamento abstrato, ao pedir que os respondentes ordenem as dimensões de acordo com sua relevância para caminhar por um local, oferece uma hierarquia geral de prioridades percebidas. Esse tipo de informação pode ser útil em diagnósticos mais amplos e na definição de pesos para índices de caminhabilidade. Nos vídeos com dimensões melhoradas, a avaliação se aproxima de uma situação de qualificação do ambiente. Ao mostrar condições mais favoráveis na rua, esse formato ajuda a identificar quais dimensões ganham maior importância quando associadas a melhorias concretas, podendo subsidiar discussões sobre investimentos e intervenções físicas e funcionais. Já os vídeos com dimensões pioradas remetem a uma lógica de manutenção e preservação de condições mínimas, pois evidenciam quais dimensões se tornam mais relevantes quando o ambiente se deteriora.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo comparou a importância atribuída a cinco dimensões da caminhabilidade por meio de diferentes formatos de elicitação: ranqueamento abstrato de percepção e avaliações contextualizadas por vídeo, com

dimensões melhoradas e pioradas. Os resultados indicam que os formatos de elicitação produzem hierarquias distintas. Enquanto o ranqueamento abstrato destacou principalmente a segurança pública, os vídeos com dimensões melhoradas atribuíram maior importância às condições da calçada, e os vídeos com dimensões pioradas apresentaram uma distribuição mais equilibrada entre segurança pública, calçada e atratividade.

Os resultados sugerem que a forma de apresentar as dimensões da caminhabilidade influencia o tipo de evidência perceptiva produzida. Recomendações para diagnósticos, índices e intervenções podem, portanto, variar conforme o formato utilizado para medir a percepção dos pedestres. Isso não invalida um método em relação ao outro, mas reforça a necessidade de explicitar como a evidência foi produzida e de interpretar os resultados de acordo com o tipo de elicitação adotado. Ranqueamentos abstratos e avaliações por vídeo não devem ser tratados apenas como formas alternativas de medir a mesma informação, mas como procedimentos complementares para compreender diferentes aspectos da avaliação da caminhabilidade. Estudos futuros podem avançar nessa discussão considerando atributos mais desagregados, diferentes contextos urbanos e outros formatos de representação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arellana, J. A.; M. Saltarín; A. M. Larrañaga; V. Alvarez e C. A. Henao (2020) Urban walkability considering pedestrians' perceptions of the built environment: A 10-year review and a case study in a medium-sized city in Latin America. *Transport Reviews*, v. 40, n. 2, p. 183–203. DOI: 10.1080/01441647.2019.1703842.

Banger, A.; M. J. G. Brussel; A. B. Grigolon e K. Pfeffer (2025) Development of a contextualized spatial network–based walkability (CSNW) index. *International Journal of Urban Sustainable Development*, v. 17, n. 1, p. 375–397.

Brunswik, E. (1955) Representative design and probabilistic theory in a functional psychology. *Psychological Review*, v. 62, n. 3, p. 193–217. DOI: 10.1037/h0047470.

Dickinson, C.; K. Manaugh; P. Pathak e R. Sengupta (2024) Geographic identity and perceptions of walkable space. *Travel Behaviour and Society*, v. 34, 100703. DOI: 10.1016/j.tbs.2023.100703.

Facchini, G.; A. M. Larrañaga; F. A. C. dos Santos; M. L. dos Santos; C. T. Nodari e D. S. Presta García (2025) Virtual reality in stated preference survey for walkability assessment. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, v. 139, 104545. DOI: 10.1016/j.trd.2024.104545.

Facchini, G.; A. M. Larrañaga; M. L. dos Santos; F. Abreu; J. Arellana; J. A. Carrasco e D. Oviedo (2026) Exploring asymmetry in walkability perception: Evidence from 2D video experiments in Latin American cities. *XXIII Pan-American Congress in Transportation and Logistics Research – PANAM 2026*, Ensenada, México.

Fischhoff, B. (2005) Cognitive processes in stated preference methods. In Mäler, K.-G. e J. R. Vincent (eds.) *Handbook of Environmental Economics*, v. 2. Amsterdam: Elsevier, p. 937–968. DOI: 10.1016/S1574-0099(05)02018-8.

Fonseca, F. P.; G. N. Papageorgiou; S. Tondelli; P. Ribeiro; E. Conticelli; M. Jabbari e R. A. R. Ramos (2022) Perceived walkability and respective urban determinants: Insights from Bologna and Porto. *Sustainability*, v. 14, n. 15, 9089.

Greene, W. H. e D. A. Hensher (2010) *Modeling Ordered Choices: A Primer*. Cambridge: Cambridge University Press.

Guo, L. (2024) Unifying procedure-dependent preference reversals: Theory and experiments. *Management Science*, v. 70, n. 11, p. 8163–8186. DOI: 10.1287/mnsc.2021.02640.

Hess, S. e D. Palma (2019) Apollo: A flexible, powerful and customisable freeware package for choice model estimation and application. *Journal of Choice Modelling*, v. 32, 100170. DOI: 10.1016/j.jocm.2019.100170.

Jacquemet, N.; R.-V. Joulé; S. Luchini e J. F. Shogren (2013) Preference elicitation under oath. *Journal of Environmental Economics and Management*, v. 65, n. 1, p. 110–132. DOI: 10.1016/j.jeem.2012.05.004.

Kim, S.-N. e H. Lee (2022) Capturing reality: Validation of omnidirectional video-based immersive virtual reality as a streetscape quality auditing method. *Landscape and Urban Planning*, v. 218, 104290. DOI: 10.1016/j.landurbplan.2021.104290.

Kirsh, D. e P. Maglio (1994) On distinguishing epistemic from pragmatic action. *Cognitive Science*, v. 18, n. 4, p. 513–549. DOI: 10.1207/s15516709cog1804_1.

Liao, B.; P. E. W. van den Berg; P. J. V. van Wesemael e T. A. Arentze (2022) Individuals' perception of walkability: Results of a conjoint experiment using videos of virtual environments. *Cities*, v. 125, 103650.

Luce, R. D. e P. Suppes (1965) Preference, utility, and subjective probability. In Luce, R. D.; R. R. Bush e E.

Galanter (eds.) *Handbook of Mathematical Psychology*, v. 3. New York: Wiley, p. 249–410.

Nakamura, K. (2021) Experimental analysis of walkability evaluation using virtual reality application. *Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science*, v. 48, n. 8, p. 2481–2496. DOI: 10.1177/2399808320980747.

Ruiz-Padillo, A.; L. Oestreich; T. B. Torres; P. S. Rhoden; A. M. Larrañaga e H. B. B. Cybis (2022) Weighted assessment of barriers to walking in small cities: A Brazilian case. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, v. 109, 103392. DOI: 10.1016/j.trd.2022.103392.

Slovic, P. (1995) The construction of preference. *American Psychologist*, v. 50, n. 5, p. 364–371.

Zhu, Z.; Z. Cao; Y. He; H. Guo e J. Yu (2025) Evaluation of pedestrian networks in urban rail transit station catchment areas using entropy weight method and TOPSIS models: Empirical evidence from Nanjing, China. *Transportation Research Record*, v. 2679, n. 7, p. 317–337. DOI: 10.1177/03611981251327203.